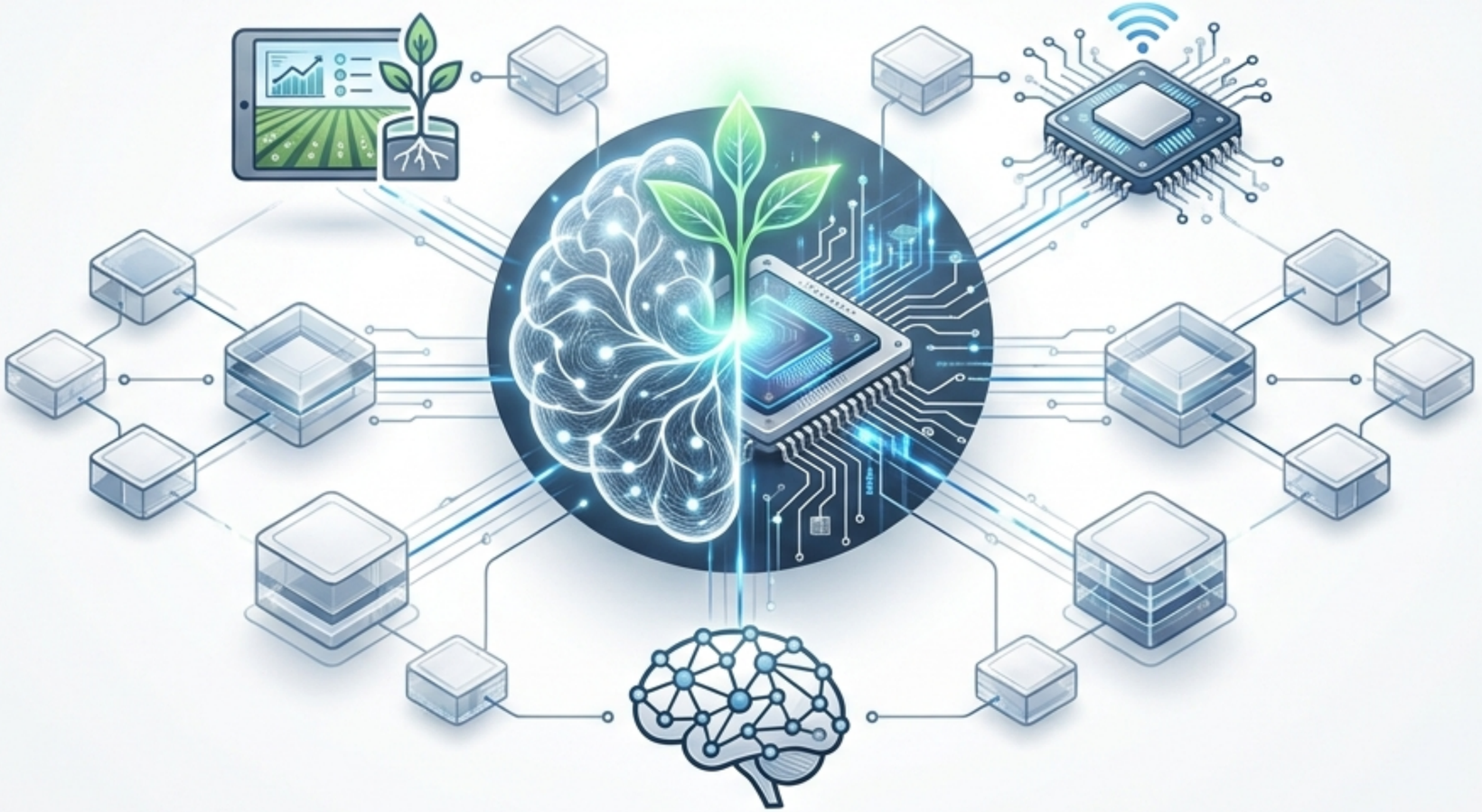
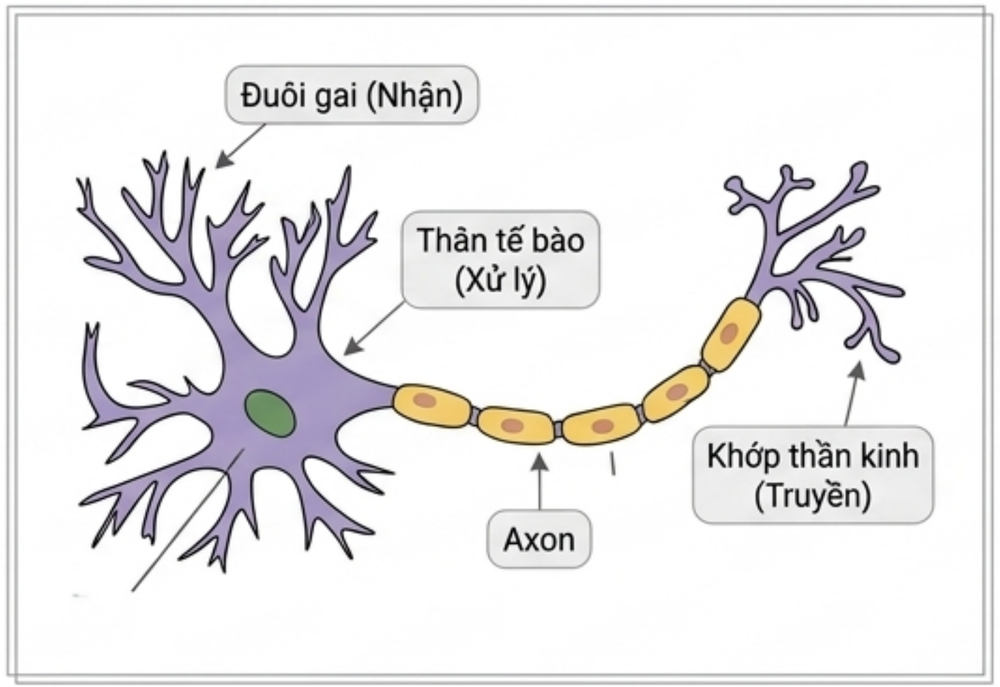
Giới Thiệu Mạng Nơ-ron Nhân Tạo (ANN) & Keras

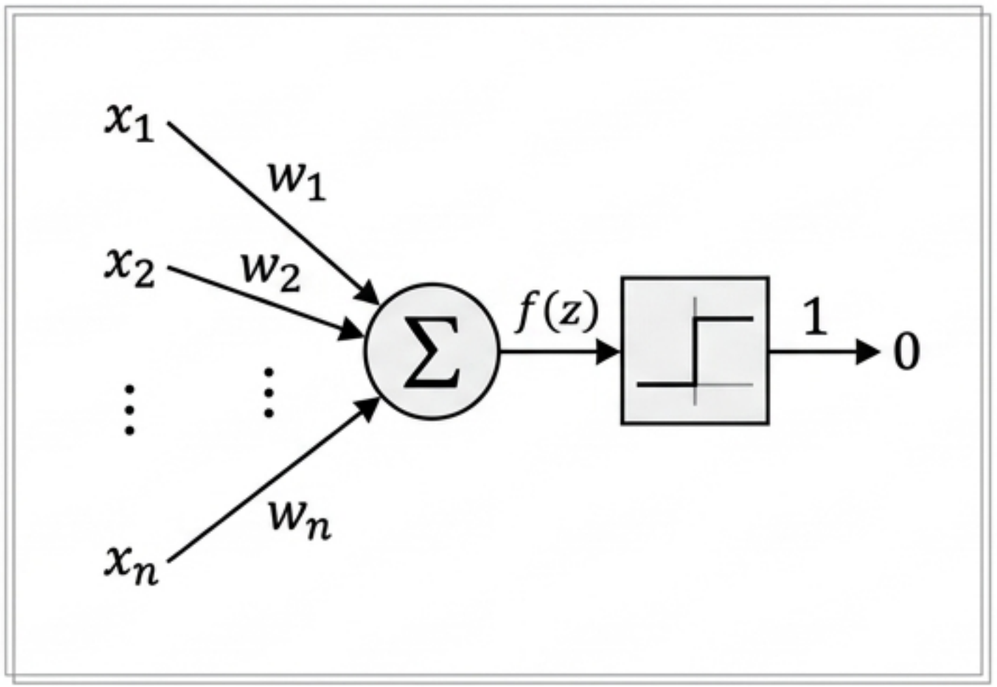
Từ Nền Tảng Lý Thuyết Đến Xây Dựng Kiến Trúc Trí Tuệ Phân Tích Hiện Đại



Gemini Notebook



Hình 10-1. Cấu trúc nơ-ron sinh học tự nhiên.



Đơn vị logic ngưỡng (TLU) - Nơ-ron toán học.

Ma trận chuyển hóa

Đuôi gai (*Nhận tín hiệu*)	→	Inputs (x_i)	x
Độ mạnh khớp nối thần kinh	→	Trọng số / *Weights* (w_i)	
Thân tế bào xử lý	→	Hàm tổng & Hàm bước (*Step Function*)	

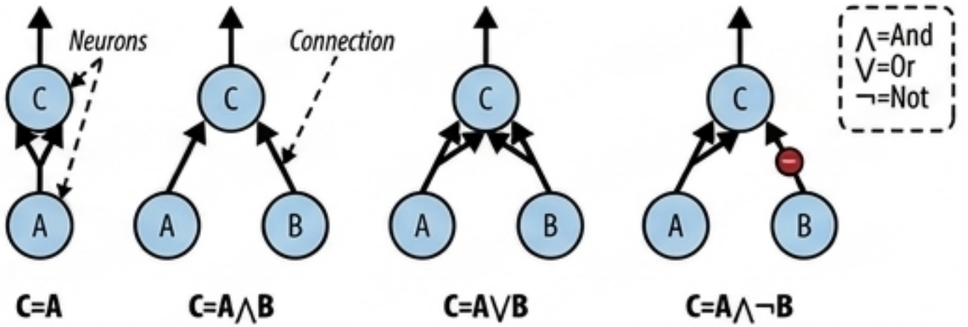
Gemini Notebook

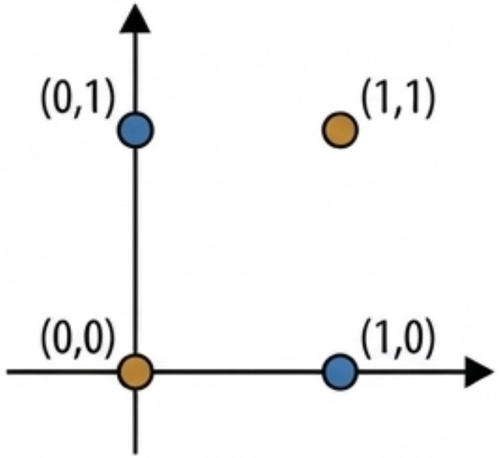
Perceptron & Giới Hạn Của Sự Tuyến Tính

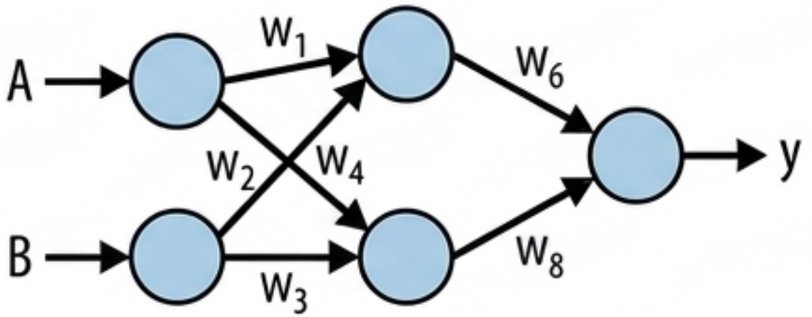
- Perceptron phân loại dựa trên ranh giới thẳng (Linear boundary).
- **Vấn đề:** Không thể giải quyết bài toán XOR (Các mẫu không phân tách tuyến tính).
- **Hệ quả:** Góp phần gây ra "Mùa đông AI" (AI Winter) vào những năm 60 do kỳ vọng không thành.



Ví dụ: Một đường thẳng không thể tách rời hạt giống tốt và hạt giống hỏng nếu chúng phân bố đan xen theo dạng chéo (XOR).







Gemini Notebook

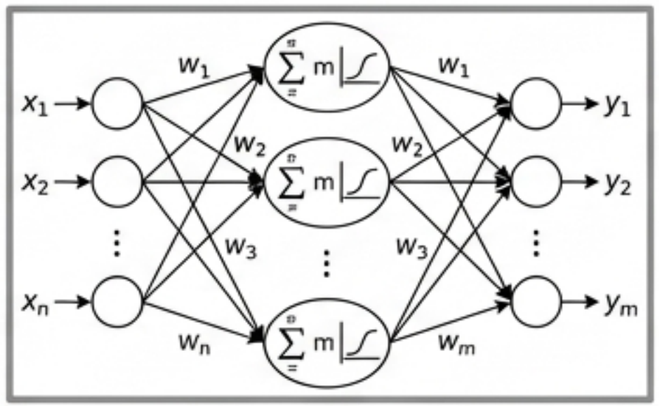
Bước Ngoặt Lịch Sử: Mạng MLP & Lan Truyền Ngược (Backprop)

Truyền Tiến (Forward Pass): Dự đoán kết quả cho mini-batch.

Đo Lường Lỗi (Loss): So sánh dự đoán với thực tế.

Truyền Ngược (Backward Pass): Dùng quy tắc chuỗi tính toán đóng góp lỗi lỗi của từng trọng số.

Điều Chỉnh (Gradient Descent): Cập nhật trọng số để giảm lỗi.

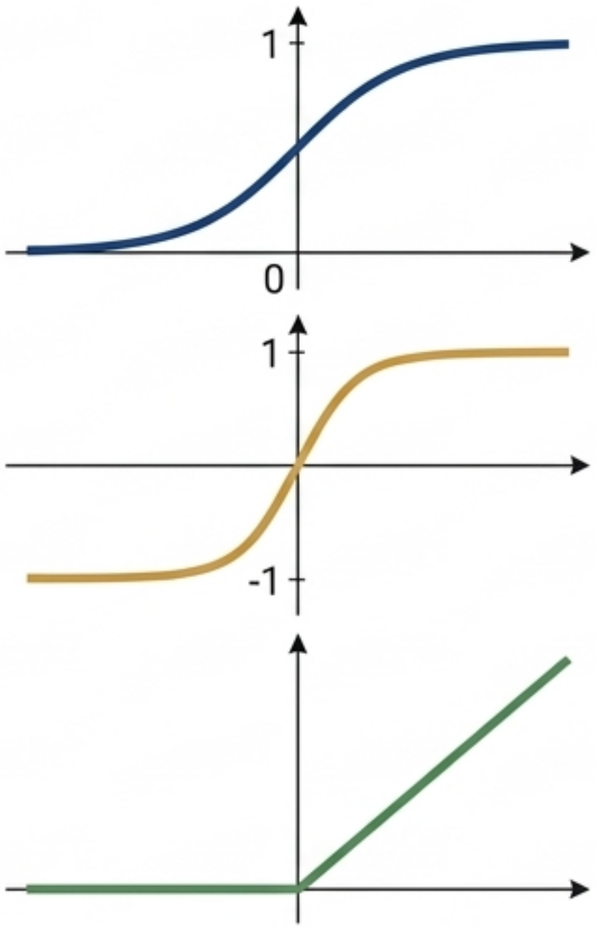


Kiến trúc Mạng Perceptron Đa lớp (MLP).

Gemini Notebook

Hàm Kích Hoạt: Phá Vỡ **Mọi Giới Hạn Tuyến Tính**

Nếu không có hàm phi tuyến, nối 100 lớp mạng vẫn chỉ cho ra kết quả tuyến tính.
Hàm kích hoạt bẻ cong không gian, giúp học các mẫu siêu phức tạp.



Sigmoid

Khoảng (0, 1). Tốt cho ước lượng xác suất nhị phân.

Tanh

Khoảng (-1, 1). Hội tụ nhanh hơn nhờ trung tâm tại 0.

ReLU

Mặc định hiện đại (max(0,z)). Tính toán cực nhanh, tránh triệt tiêu gradient tốt hơn.

Gemini Notebook

Bản Vẽ Kiến Trúc (Cheat Sheet): Thiết Lập Mạng Theo Mục Tiêu

Hồi Quy (Regression)



- **Ví dụ:** Dự đoán năng suất lúa (tấn/ha)
- **Nơ-ron Output:** 1 nơ-ron (hoặc N cho đa biến).
- **Hàm Kích Hoạt:** Không (hoặc ReLU nếu chỉ lấy số dương).
- **Hàm Loss**: MSE, MAE, hoặc Huber.

Phân Loại Nhị Phân

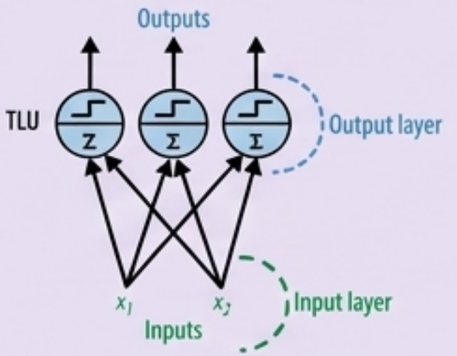


- **Ví dụ:** Nhận diện lá bệnh hay khỏe
- **Nơ-ron Output:** 1 nơ-ron.
- **Hàm Kích Hoạt:** Sigmoid.
- **Hàm Loss**: Binary Crossentropy.

Phân Loại Đa Lớp



- **Ví dụ:** Phân loại chủng loại sâu bệnh (Đạo ôn, Đốm nâu...)
- **Nơ-ron Output:** 1 nơ-ron cho mỗi lớp.
- **Hàm Kích Hoạt:** Softmax.
- **Hàm Loss**: Sparse Categorical Crossentropy.



Gemini Notebook

Thi Công Nhanh: Sequential API (API Tuần Tự)



Nhận diện



'Ankle boot'



'Pullover'



'Trouser'

`Sequential()`
Khởi tạo móng nhà.

`Flatten(input_shape=[28, 28])`
Tiền xử lý (Kéo giãn ảnh 2D thành 1D).

`Dense(300, activation='relu')`
Lớp ẩn thứ nhất (Học mẫu cơ bản).

`Dense(100, activation='relu')`
Lớp ẩn thứ hai (Học mẫu phức tạp).

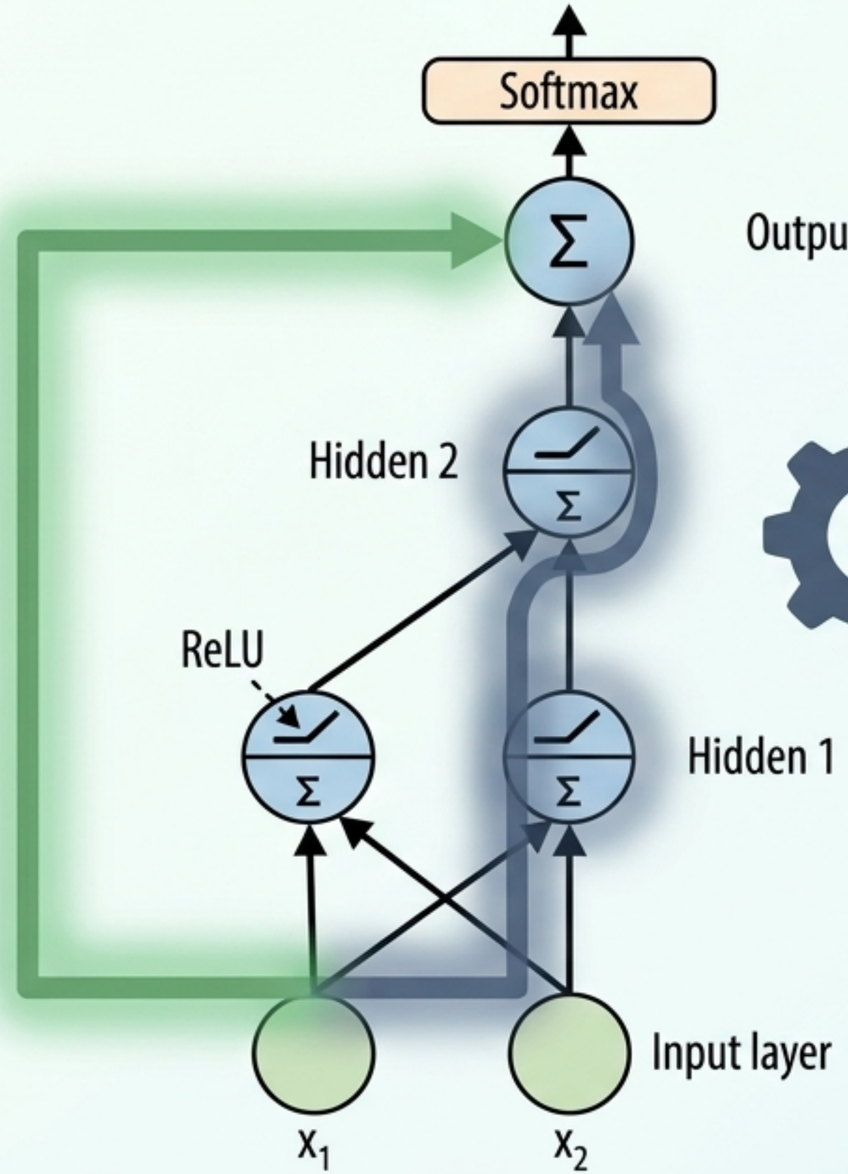
`Dense(10, activation='softmax')`
Lớp đầu ra (Phân loại 10 loại trang phục).

Gemini Notebook

Vượt Giới Hạn Tuyến Tính: Functional API (Kiến Trúc Rộng & Sâu)



Luồng Rộng (Wide): Đường tắt trực tiếp. Ghi nhớ các quy tắc đơt các quy tắc đơn giản, mẫu ngắn hạn.





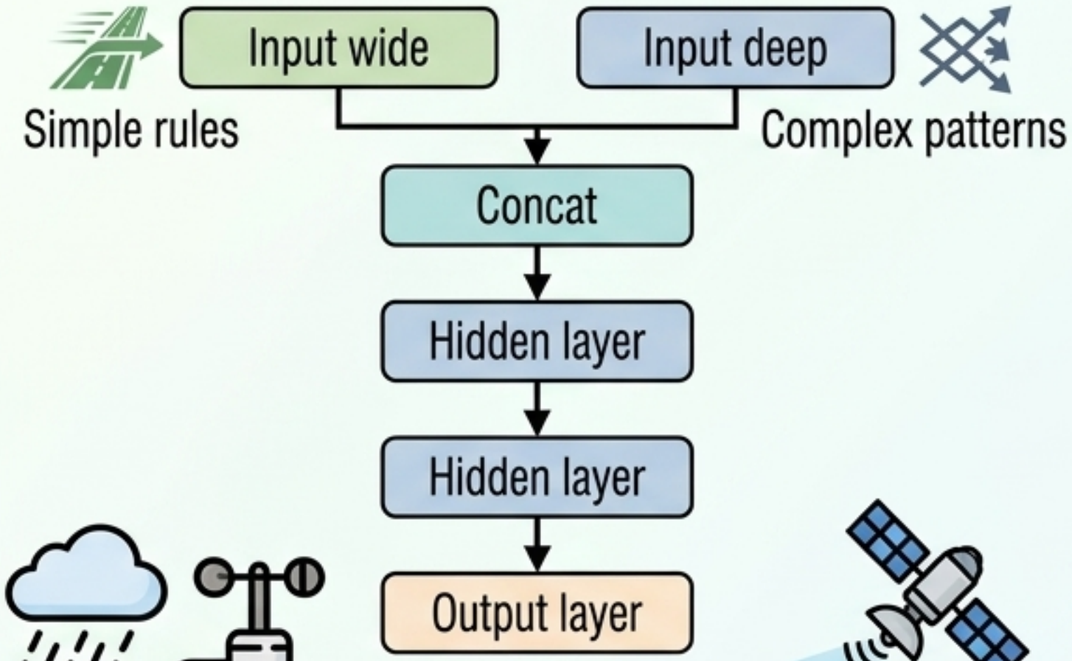
Luồng Sâu (Deep): Xuyên qua các lớp ẩn. Suy diễn các cấu trúc phức tạp.

Functional API giải phóng mô hình khỏi chuỗi đường thẳng, cho phép nối các nhánh, chia luồng linh hoạt như một bản mạch điện tử.

Gemini Notebook

Siêu Phức Hợp: Xử Lý Đa Đầu Vào & Đa Đầu Ra

1. Đa Đầu Vào (Multi-Input)

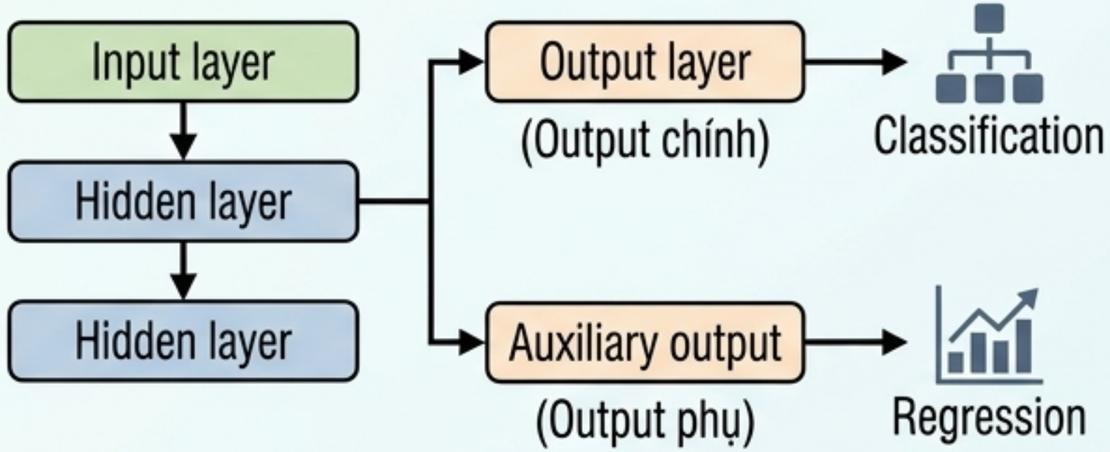






Ví dụ: Kết hợp Dữ liệu cảm biến thời tiết (Input Wide - Quy tắc đơn giản) + Hình ảnh vệ tinh cánh đồng (Input Deep - Mẫu phức tạp).

2. Đa Đầu Ra (Multi-Output)



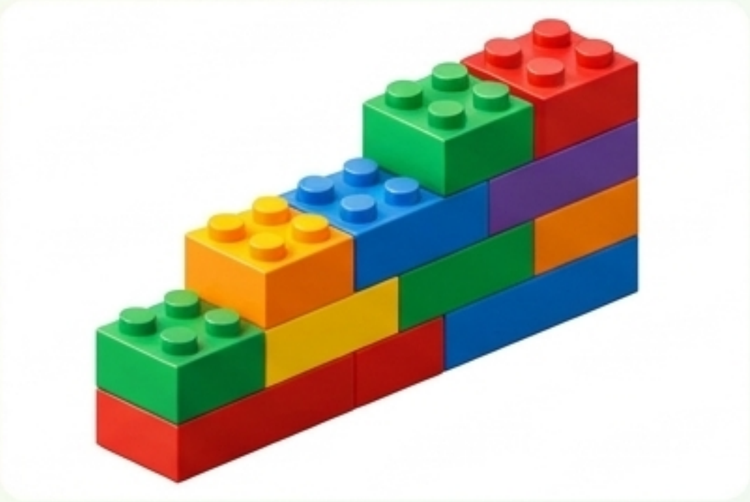


Ví dụ: Cùng một ảnh lá cây, dự đoán Bệnh lá (Phân loại - Output chính) + Ước tính mức độ thiệt hại (Hồi quy - Output phụ).

Mục đích: Vừa giải quyết đa nhiệm, vừa làm phương pháp Chính quy hóa giúp các lớp ẩn học độc lập tốt hơn.

Gemini Notebook

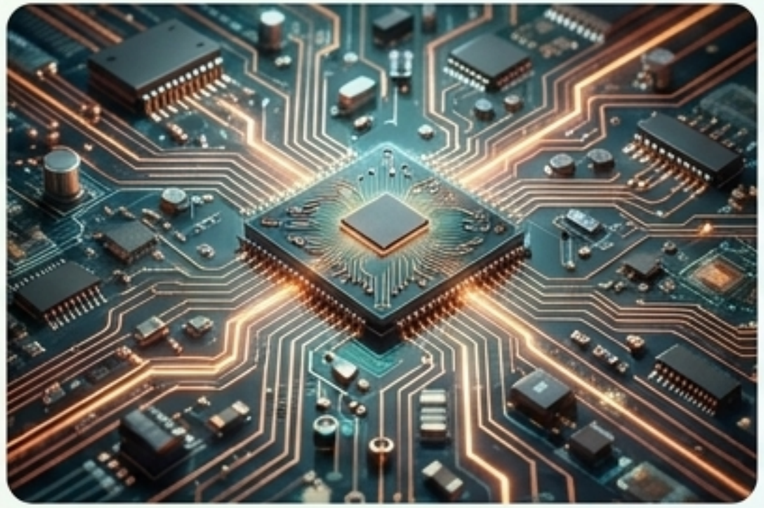
Bức Tranh Toàn Cảnh: 3 Cấp Độ Xây Dựng Keras API



Sequential API

(Lắp ráp Lego)

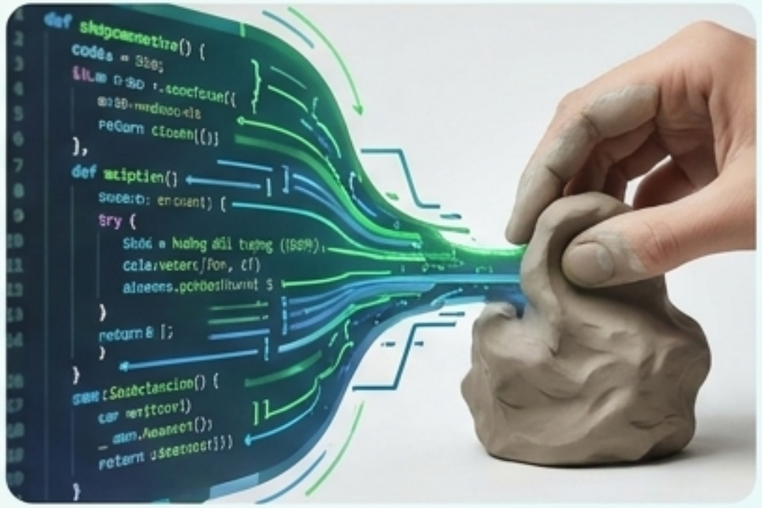
- Dễ nhất, xếp chồng tuần tự.
- Đường thẳng duy nhất.
- Hạn chế: Không linh hoạt, không rẽ nhánh.



Functional API

(Vẽ sơ đồ mạch điện)

- Khai báo tĩnh.
- Hỗ trợ đa nhánh, đa đầu vào/đầu ra.
- Độ phổ biến: Đủ đáp ứng 95% bài toán thực tế.



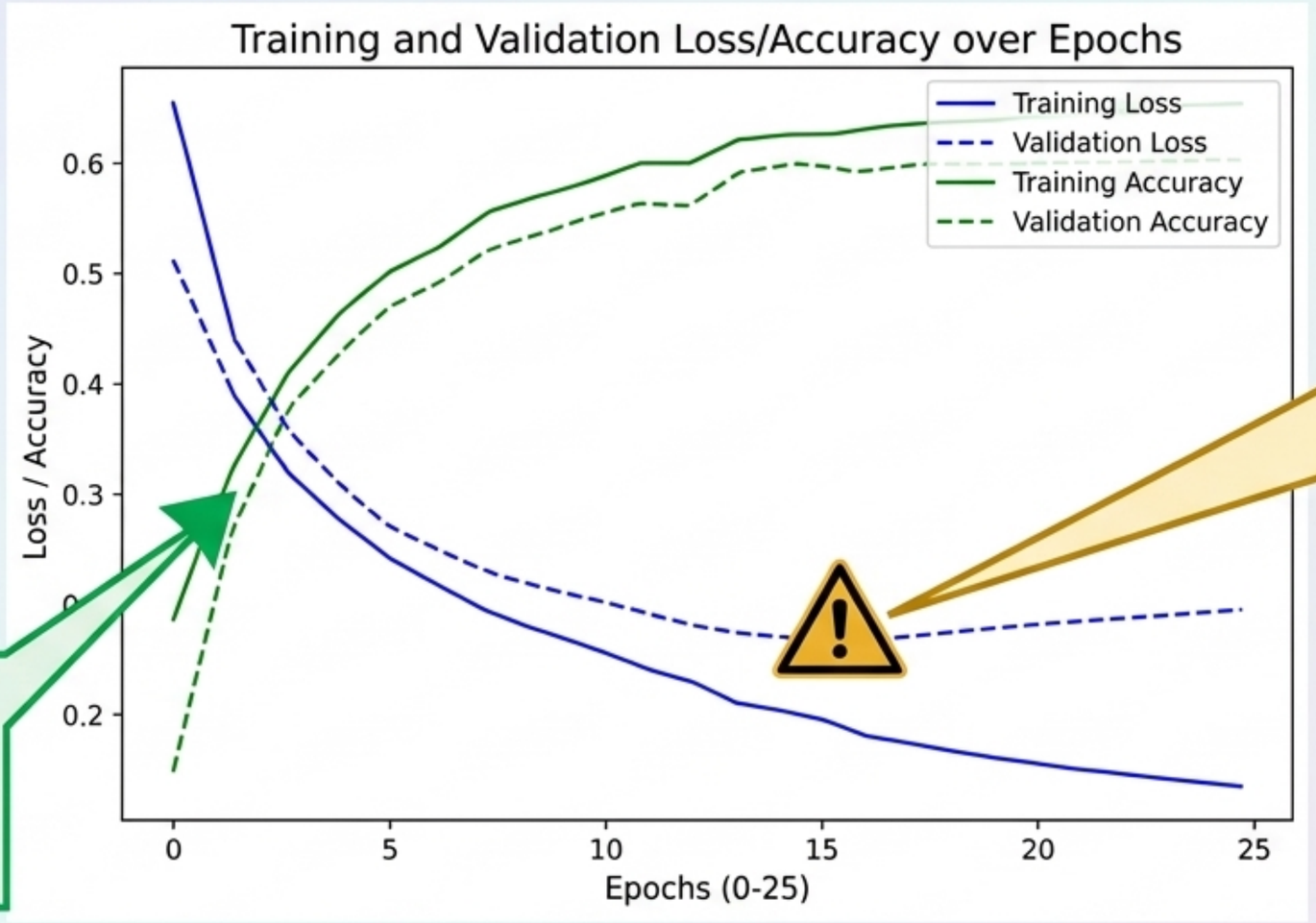
Subclassing API

(Lập trình động)

- Kế thừa hướng đối tượng (OOP).
- Xử lý vòng lặp (for, if) ngay bên trong mô hình.
- Hạn chế: Khó debug, cấu trúc ẩn bên trong hàm call().

Gemini Notebook

Chẩn Đoán Mô Hình: Đọc Hiểu Đường Cong Học Tập

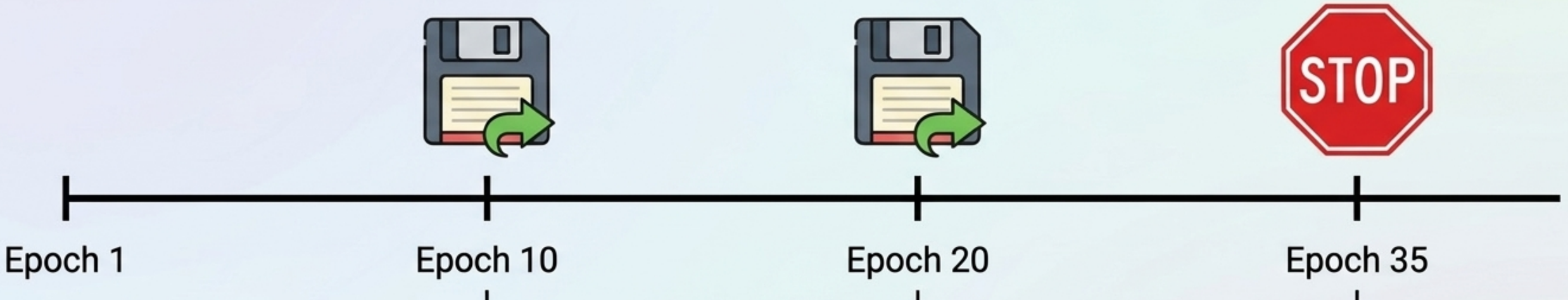


Đang học hiệu quả:
Cả Training và Validation cùng tiến bộ nhanh (Loss giảm, Accuracy tăng).

Điểm Bắt Đầu Overfitting!
Đường Validation Loss đi ngang hoặc tăng, trong khi Training Loss vẫn giảm. Mô hình bắt đầu học thuộc lòng dữ liệu thay vì khái quát hóa.

Gemini Notebook

Trợ Lý Đắc Lực (Callbacks): Tự Động Hóa Quá Trình Huấn Luyện



ModelCheckpoint

Lưu lại trạng thái mô hình tốt nhất sau mỗi vòng. Không lo sập nguồn hay mất dữ liệu.

EarlyStopping

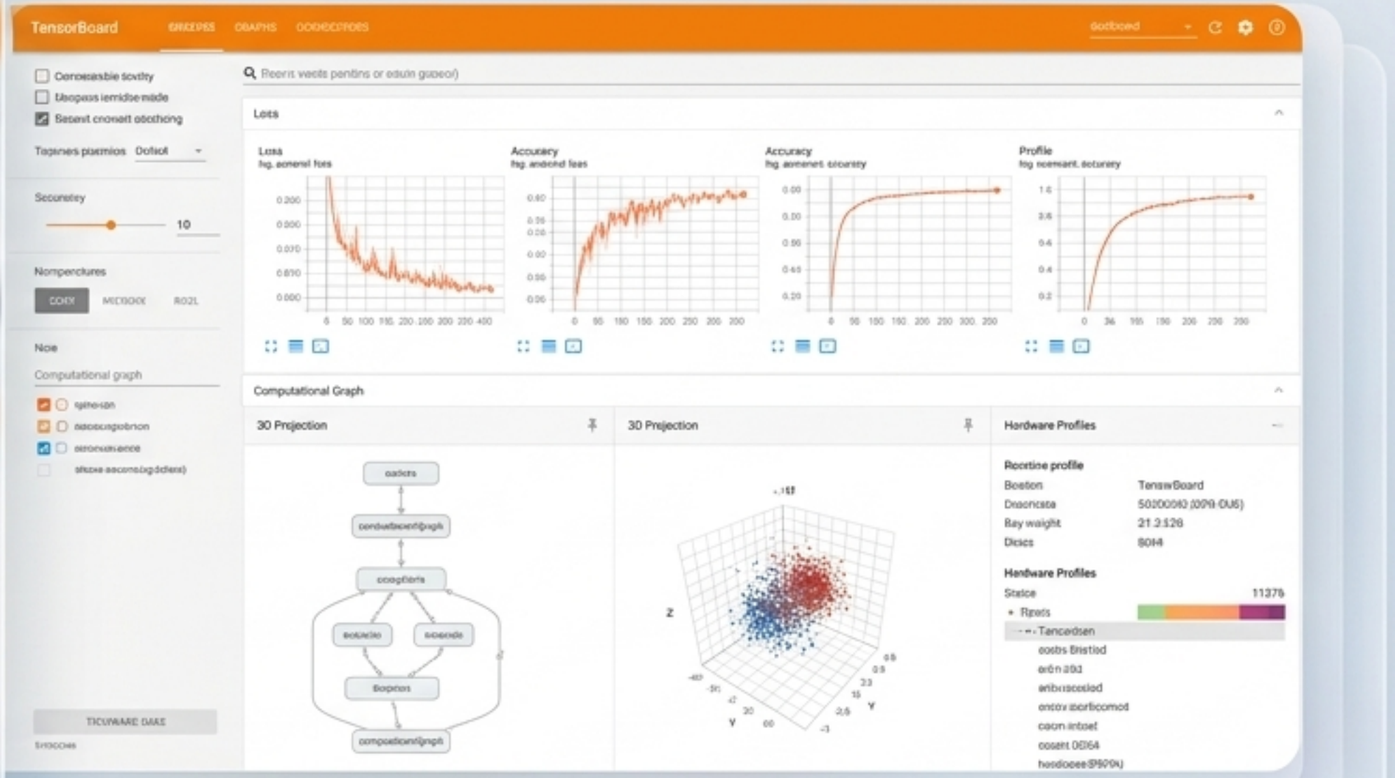
Tự động ngắt huấn luyện nếu không có sự cải thiện sau một khoảng 'patience'. Tiết kiệm tài nguyên và chống Overfitting triệt để.

Gemini Notebook

TensorBoard: Trung Tâm Giám Sát Giác Quan Của Mạng Nơ-ron

- **Scalars:** Theo dõi các đường cong học tập (Loss, Accuracy) theo thời gian thực (Live).
- **Graphs:** Xem toàn bộ biểu đồ tính toán tĩnh (kiến trúc lớp).
- **Projector:** Phóng chiếu dữ liệu đa chiều xuống không gian 3D.
- **Profile:** Phân tích hiệu suất phần cứng (tắc nghẽn GPU/CPU).

Tích hợp dễ dàng thông qua lệnh: Keras Callback TensorBoard()



Gemini Notebook

Keras Tuner: Nghệ Thuật Đãi Cát Tìm Siêu Tham Số



Tầng 1 (Rộng): Random Search
Lấy mẫu ngẫu nhiên nhanh, thô để quét ranh giới không gian hàng ngàn cấu hình.



Tầng 2 (Lọc): Hyperband
Huấn luyện hàng loạt mô hình trong vài epoch. Mạnh tay loại bỏ, chỉ giữ lại top 1/3 tốt nhất.



Tầng 3 (Tinh chỉnh): Bayesian Optimization
Học xác suất dần dần, tự nhận diện vùng siêu tham số tiềm năng nhất để đào sâu tìm cấu hình tối ưu duy nhất.

Tránh điều chỉnh thủ công (Guess-work), hãy dùng **hệ thống tự động hóa AutoML.**

Gemini Notebook

Nguyên Tắc "Bỏ Túi" Cho Kiến Trúc Sư Deep Learning

- **Chiến lược “Quần Co Giãn” (Stretch Pants):** Đừng lãng phí thời gian tìm kích thước mạng vừa khít. Hãy dùng mạng lớn (nhiều nơ-ron/lớp) + Early Stopping để tránh nút thắt cổ chai.
- **Tốc độ học (Learning Rate):** Siêu tham số quan trọng nhất. Điểm tối ưu thường nằm dưới 10 lần so với điểm mất mát (loss) bắt đầu tăng vọt.
- **Số lớp ẩn (Hidden Layers):** Bắt đầu với 1-2 lớp (đủ cho 90% bài toán đơn giản). Dùng mạng sâu hơn để học phân cấp các đặc trưng phức tạp.
- **Batch Size**: Dùng kích thước lớn để tận dụng GPU (có kết hợp Warm-up), hoặc dùng batch nhỏ (32) để duy trì sự ổn định hội tụ.

Sẵn sàng ứng dụng Deep Learning vào việc giải quyết các bài toán khoa học thực tế!

Gemini Notebook